

2017년도 지적기능사 시범평가 문제지

종목명	형별	문제수	성명
지적기사	A		

제1교시 : 작업형 평가(120분)

- 수험자 유의사항

1. 주어진 템플릿을 활용하여 지정된 시간 내에 측량결과도면을 완성하여야 합니다.
2. 완성된 측량결과도면은 지급된 저장매체(USB 등)에 저장하여 제출하여야 합니다.
3. 감독위원의 별도지시가 있는 경우에는 시험장소에 따라 저장매체 대신 해당 전산망을 통해 제출할 수 있습니다.
4. 수험자는 사용컴퓨터에 어떤 프로그램도 설치하거나 제거할 수 없습니다.
5. 시험 완료 후 컴퓨터의 하드디스크에 저장된 시험과 관련된 모든 자료는 반드시 삭제하고 퇴실합니다.
6. 시험 중에는 통신기기 및 전자기기(휴대용 전화기 및 스마트워치 등)를 지참하거나 사용할 수 없습니다.
7. 문제 및 답안(지), 채점기준은 공개하지 않습니다.
8. 별도의 저장장치를 휴대하거나 검정시 타인과 대화 또는 기타 부정행위로 판단될 경우에는 실격처리 됩니다.

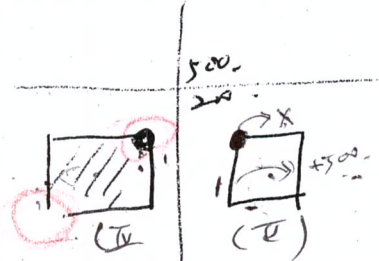
※ 지급된 파일을 이용하여 아래 작업을 완성하시오

1. 주어진 지적기준점 3점을 화면상에 입력하고 지적기준점 4118을 이용하여 이를 포용하는 축척 1200분의 1 도곽을 구획하고 도곽선 좌표를 구하시오. (단, 원점의 가산수치는 X=500,000m, Y=200,000m 임)(12점)

지적기준점	좌표		비고
	X [m]	Y [m]	
4118	45 3478.70	19 3664.65	
4119	45 3405.55	19 3726.90	
4120	45 3355.05	19 3603.80	

① 종선 상부좌표

(X) 453600



② 종선 하부좌표

(X) 453200

$$(X) 45 3478.70 - 500.00$$

$$= -46521.30 \div 400 = -116.303$$

$$-116 \times 400 = -46400 + 500.00$$

$$= 453600 \text{ (우측상단)}$$

③ 횡선 우측좌표

(Y) 194000

$$(Y) = 193664.65 - 200.00$$

$$= -6335.35 \div 500 = -12.671$$

$$-12.671 \times 500 = -6000$$

$$-6000 + 200.000 = 194000$$

(우측상단)

④ 횡선 좌측좌표

(Y) 193500

2. 주어진 4점의 방위각과 거리를 이용하여 경계점을 계산하고 관측점 순서대로 필지를 완성하시오.(단, 좌표결정은 m단위로 소수점 이하 둘째 자리까지 계산하며 5사5입을 적용한다)(24점)

측점	시준점	관측점	방위각	거리	비고
4119	4120	1	88° 47' 13.26"	119.99	
		2	94° 37' 37.18"	202.31	
		3	120° 44' 37.0"	185.90	
		4	151° 23' 34.9"	78.70	

411P (X = 453405.55, Y = 193726.90)

경계점 번호	X 좌표	Y 좌표
1	453408.09	193846.86
2	453389.23	193928.55
3	453310.52	193886.67
4	45336.46	193764.58

경계점 계산)

	ΔX	ΔY
1	+ 2.54	+ 119.96
2	- 16.32	+ 201.65
3	- 95.03	+ 159.99
4	- 69.09	+ 37.68

$L \times \cos V$

$L \times \sin V$

3. 주어진 방위각과 거리를 이용하여 분할점을 계산하고, 위 2번 문제에서 계산된 필지와 교차되는 지점의 최종분할좌표를 화면상에서 결정하시오. (단, 좌표결정은 m단위로 소수점 이하 둘째 자리까지 계산하며 5사5입을 적용한다)(24점)

측점	시준점	관측점	방위각	거리	비고
4119	4120	분 1	80° 57' 10.5"	169.23	
		분 2	138° 47' 39.7"	147.67	

$$4119 (X: 453405.55, Y: 193726.90)$$

1) 분1, 분2 의 좌표 계산

분할점 번호	X 좌표	Y좌표
분1	453432.16	193894.02
분2	453294.45	193824.18

분할점 계산)

	ΔX	ΔY
1	+26.61	+167.12
2	-111.10	+97.28

2) 최종분할좌표 분1, 분2

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} 1 &: 453400.87, 193878.15 \\ \frac{1}{2} 2 &: 453320.94, 193837.62 \end{aligned}$$

최종 분할점 번호	X 좌표	Y좌표
분1	453320.94 193878.15	45 193878.15 193837.62
분2	453400.87	193878.15

$$193878.15$$

4. 완성된 필지를 대상으로 원면적이 9,034㎡인 전주시 완산구 중동 1164(지목: 대)를 계산된 분할선을 이용하여 2필지로 분할하고, 지적측량시행규칙에 맞게 면적 측정부를 작성하시오.(단, 분할필지의 좌측을 원지번 으로 부여하고, 당해 지번의 최종 종번은 1164의 3 이다)(10점)

	측정면적	분할계수	1/2분할면적	원지번	산출 측정면적	계산 종번
1164	4651.12	2대 1	4651.12		4643.07	4643
1164-4	4568.2 4398.54		4398.54		4390.90	4391
			9049.66	9034	9034.0	9034

5. 주어진 서식파일을 이용하여 지적측량시행규칙을 준용하여 색인도, 제명 및 축척과 주어진 지번, 지목, 도곽선수치 등을 문자로 입력하고 관련 규정 및 서식 등의 규정에 따라 지적측량결과도를 작성하시오.(단, 당해 지적도는 16호 이며, 용도지역은 주거지역임)(30점)

* 작업완료 후 파일을 저장하여 제출하시오(파일명: 00수검번호 000성명.dwg)

CAD 측량면적 4650.9490,

4398.7143

9049.66

~~9409.6633~~

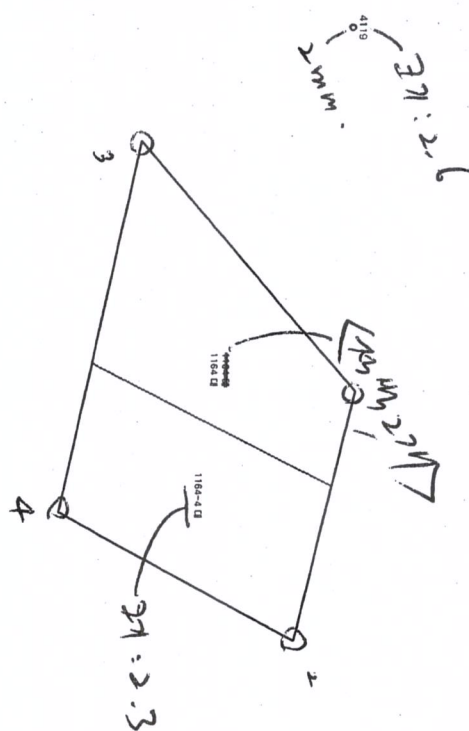
 전구식
→ 만능기
중량
반응속도 결정과도 제

호 (지역도 제 16 호)
축적 1200 분의 1

$$-271 \div 3$$

277102

10mm 2500 KHz.

$$2.5 \times 10^4 \text{ (Tg K)} \quad \text{--- 2.4}$$
$$z_1 = 3$$

$$\rightarrow K_3K_2$$
[illegible]

$$= 0.026^2 \times 1200 \times \sqrt{1904} = 77.102$$

작성 2017년 08월 08일 수련번호 1234 성명 김민우